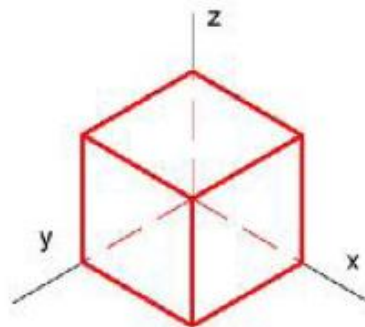
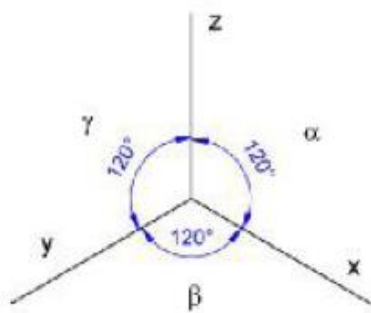


SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN INGENIERÍA CIVIL

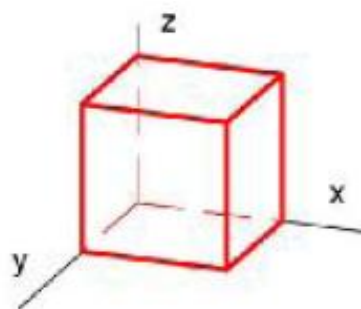
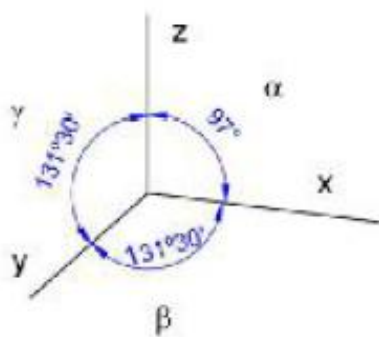
- **INTRODUCCIÓN**
- **DIAGRAMACIÓN**
- **SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN**
- **SISTEMA DIÉDRICO O DE MONGE**
- **AXONOMETRÍA**
- **PERSPECTIVA**
- **SOMBRAS**
- **LECTURA DE PLANOS**
- **PROYECTO ARQUITECTÓNICO - EXPRESIVIDAD GRÁFICA**

AXONOMETRÍA

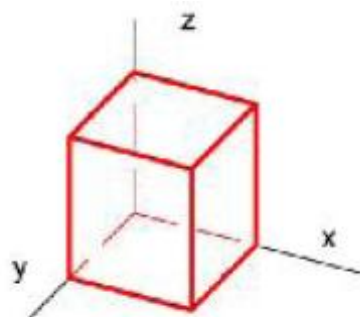
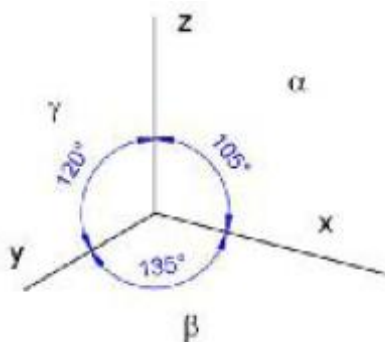
- Sistema de representación gráfica cilíndrica o paralela
- Representación de la imagen tridimensional de un objeto en el plano
- Relaciones espaciales iguales que en la realidad
- Importante valor descriptivo y de análisis
- Un solo plano de proyección denominado *cuadro*
- Tres ejes que determinan un *triedro trirrectángulo*
- Tres planos perpendiculares entre sí
- Centro de proyección es un punto infinitamente alejado denominado *punto impropio*
- *Punto impropio* generalmente perpendicular al cuadro
- **Ejes axonométricos**
- Forman entre sí los ángulos α , β , γ
- Cada uno de ellos puede tener cualquier valor
- La suma de los tres debe dar 360°
- **Sistema isométrico**
- Medidas iguales para las proyecciones en los tres ejes
- $\alpha = \beta = \gamma = 120^\circ$
- $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$



- **Sistema dimétrico**
- Dos medidas iguales y una diferente para las proyecciones en los tres ejes
- $\alpha \neq \beta = \gamma$
- $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

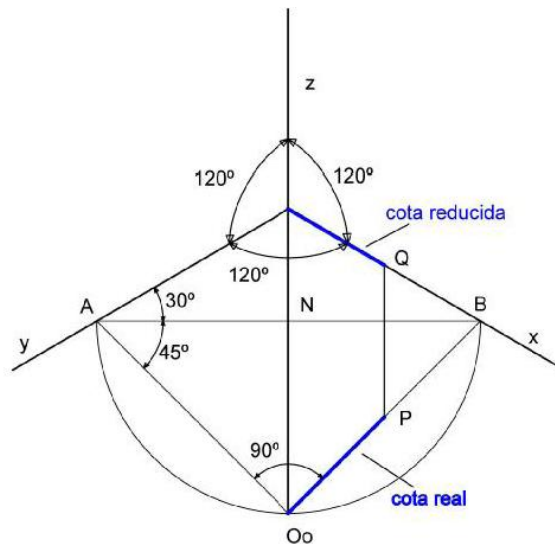


- **Sistema trimétrico**
- Medidas diferentes para las proyecciones en los tres ejes
- $\alpha \neq \beta \neq \gamma$
- $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

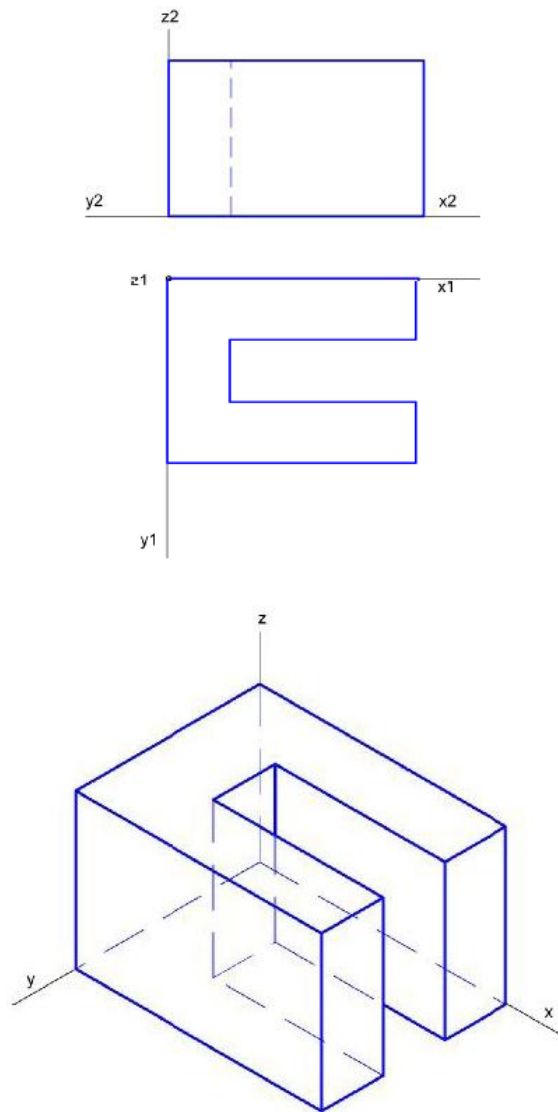


- **Coefficiente de reducción**
- Sistema con alto nivel de abstracción
- Se recurre a un ajuste matemático
- Adecua dimensiones más distorsionadas
- Proporciona una apariencia semejante a la real

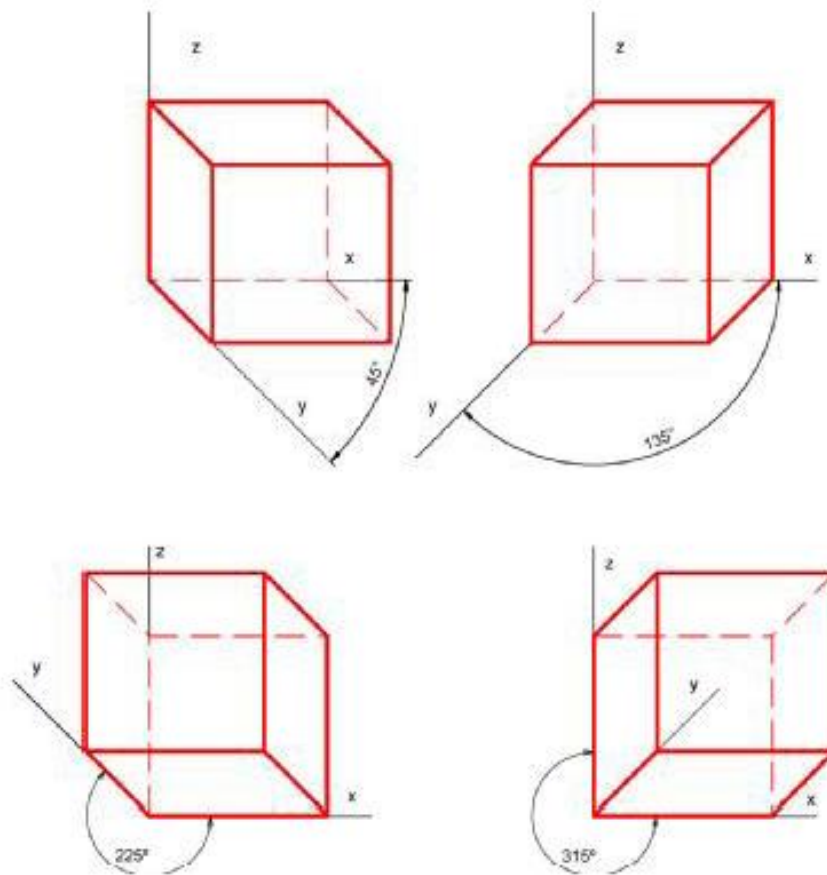
- **Coefficiente variable según tipo de axonometría**
- **Coefficiente de reducción en isonometría**
 - Valor = 0,82
 - Igual valor en cada uno de los ejes
 - Utilización de escala 1:1 o escala natural
 - Medición rápida sobre el dibujo
 - Dimensiones reales
 - Eje z = línea vertical
 - Ejes x e y = líneas a 120° del eje z
- **Obtención gráfica**
 - Sobre ejes y y x se marcan puntos A y B
 - Unión de A y B + Obtención de N
 - Dibujo de semicircunferencia AB con centro en N
 - Prolongación de la recta ON hasta semicircunferencia AB = obtención de punto Oo
 - Unión de Oo con A y B = OoA y OoB
 - Sobre OoB se marca la cota real obteniendo el punto P
 - Se proyecta P en eje x, se obtiene Q
 - OQ es la cota reducida de OoP



- **Ejemplo de perspectiva isométrica**

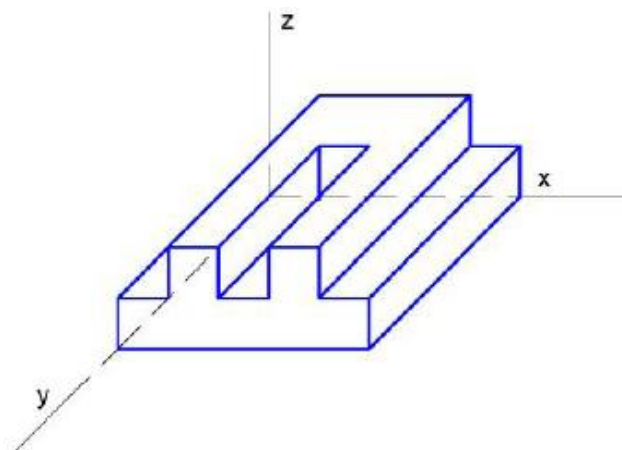
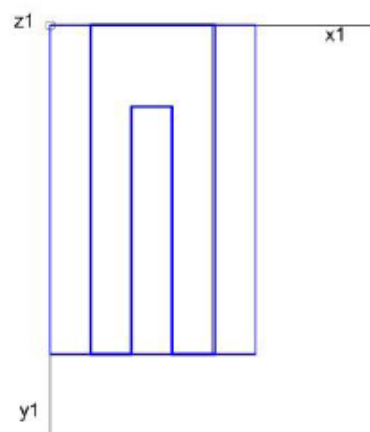
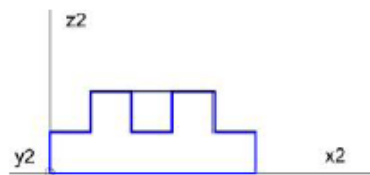
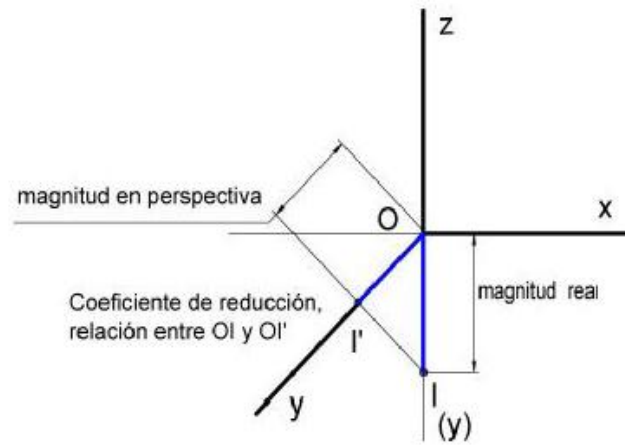


- **Coefficiente de reducción en caballera reducida**
- Valor = 0,50
- Cuadro paralelo a plano formado por ejes xz
- Ejes xz forman ángulo de 90°
- Ejes xy e yz forman ángulo de 135°
- Coeficiente aplicable únicamente al eje y quien determina la profundidad



▪ **Obtención gráfica**

- Proyección de ejes sobre plano de dibujo
- Eje y no permanece en verdadera magnitud
- Se forma una relación métrica entre magnitudes reales
- Determinación del coeficiente en función de criterios
 - De mayor claridad y rigor
 - Estéticos
- Valores = $1/2$, $2/3$, $3/4$ u otros que no superen la unidad
- Proporcionalidad en el dibujo

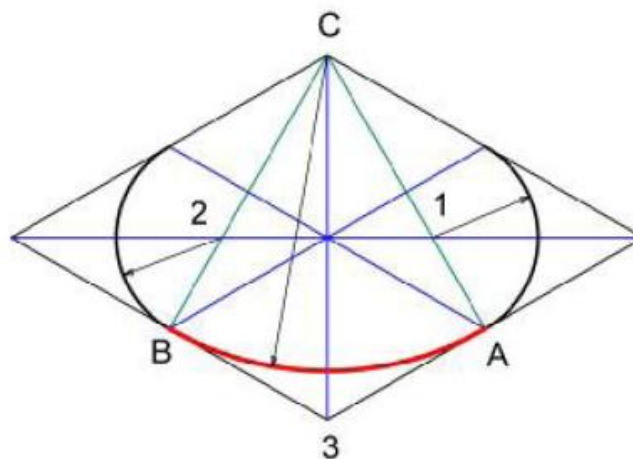
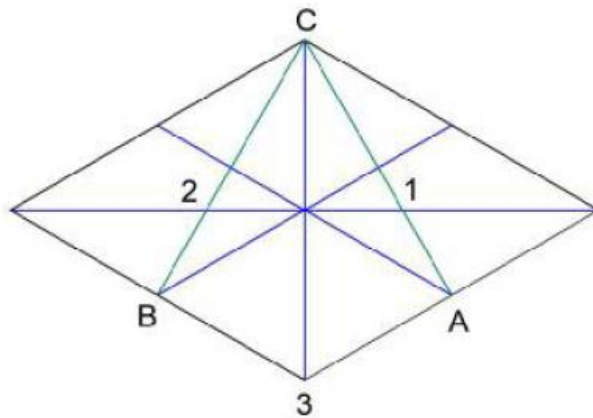


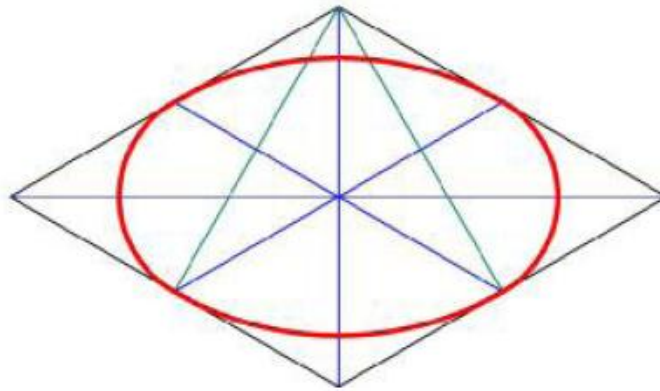
- **Métodos para la construcción de circunferencias en axonometría**

- Isometría
- Determinación de 8 puntos
- Trazado de tangentes

- **Isometría**

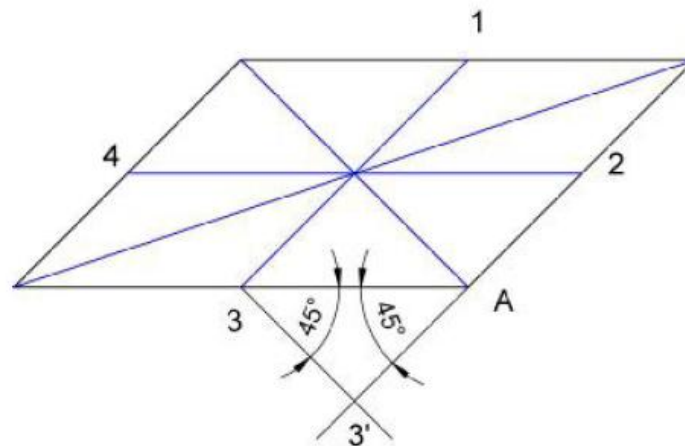
- Cuadrado (paralelogramo en isometría) donde se inscribe la circunferencia con diagonales y medianas
- Rectas AC y BC
- Puntos 1 y 2
- 3, A, 1 y 2 = centros de arcos de circunferencias
- Trazado de arcos

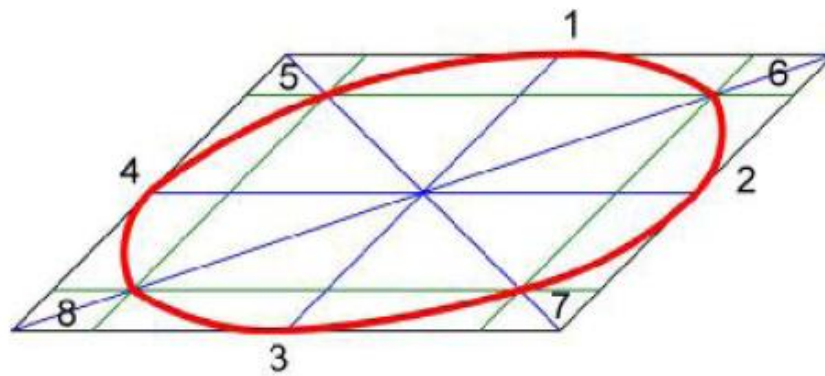
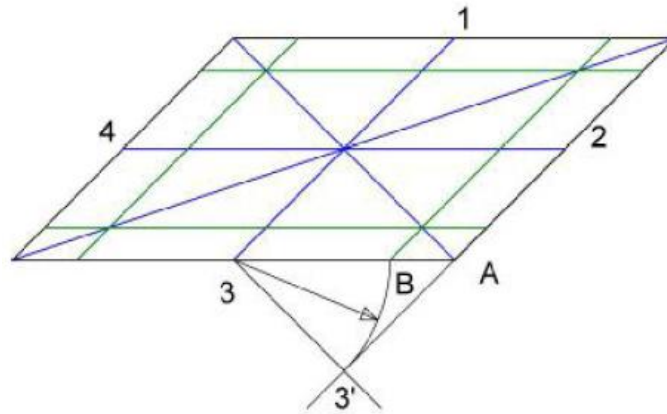




▪ **Determinación de 8 puntos**

- Cuadrado (paralelogramo en isometría) donde se inscribe la circunferencia
- Trazado de diagonales y medianas
- Puntos 1, 2, 3 y 4
- Rectas a 45° desde A y desde 3
- Centro en 3 y traslado de medida 33' hacia el lado que contiene a 3
- Obtención del punto B
- Trazado de paralela al lado que contiene a 2
- Encuentro entre paralela y diagonal determina punto 6
- Continuación del proceso hasta obtener los puntos 5, 7 y 8
- Unión de puntos con plantilla de curvas





- **Trazado de tangentes**
 - Cuadrado (paralelogramo en isometría) donde se inscribe la circunferencia
 - Diagonales y medianas
 - División en partes iguales de cada medio lados tangentes a cada cuarto de la circunferencia
 - Trazo de tangentes 11', 22', 33', 44' y 55'
 - Dibujo de elipse con plantilla de curvas

